

专业：

学号 + 姓名：

1. 以下是关于肾结石的数据集，其中肾结石的大小 $S \in \{\text{small}, \text{large}\}$ ，治疗与否 $T \in \{A, B\}$ ，以及康复与否 $R \in \{0, 1\}$ ，其中 $R = 1$ 表示康复。肾结石的大小作为一个共同原因，影响医疗治疗以及治疗结果。

以下是关于肾结石的数据集，其中肾结石的大小 $S \in \{\text{small}, \text{large}\}$ ，治疗与否 $T \in \{A, B\}$ ，以及康复与否 $R \in \{0, 1\}$ ，其中 $R = 1$ 表示康复。肾结石的大小作为一个共同原因，影响医疗治疗以及治疗结果。

1. 请画出一个有向无环图来表达结石大小、治疗与否以及康复与否三者的关系；
2. 计算 $P(R = 1 \mid do(T = A))$ 和 $P(R = 1 \mid do(T = B))$ ，并比较哪种方案（见表 1）治疗结果更佳。

结石类型（比例）	治疗方案 A	治疗方案 B
小结石	$90/100 = 0.9$	$850/1000 = 0.85$
大结石	$30/100 = 0.3$	$10/100 = 0.1$
	$120/200 = 0.6$	$860/1100 = 0.782$

表 1: 肾结石治疗方案与结石类型

2. 现有天气预报软件 A 和 B ， A 的正确率为 0.9， B 的正确率为 0.85。 A 和 B 同时预报错误的概率为 0.05。当天实际上是晴天的概率是 0.7，下雨的概率是 0.3。求以下概率：

- A 预报天晴时， B 预报天晴的概率；
- A 预报天晴时， B 预报下雨的概率；
- A 和 B 同时预报下雨的概率。